T2-22 parameter section 工程计算书

本计算书记录 AC1 · 梁柱二阶 · 弹性二阶 · LC1 的空间刚架弹性二阶模型、输入参数与结果，供计算结果复核。初应力弹性二阶近似：同条件线性轴力形成几何刚度，覆盖小位移 P-Δ / P-δ；不更新参考轴或轴力再分配，不包含大转动、塑性、随动力及后屈曲。二阶响应禁止线性叠加。

1 模型概况与来源

项目 T2-22 parameter section；项目 ID project_530611f0-e85e-488d-85c1-dcc1dcbd9f89

分析 ID analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；输入修订 R9；状态 已完成；收敛状态 converged；历史结果 已过期

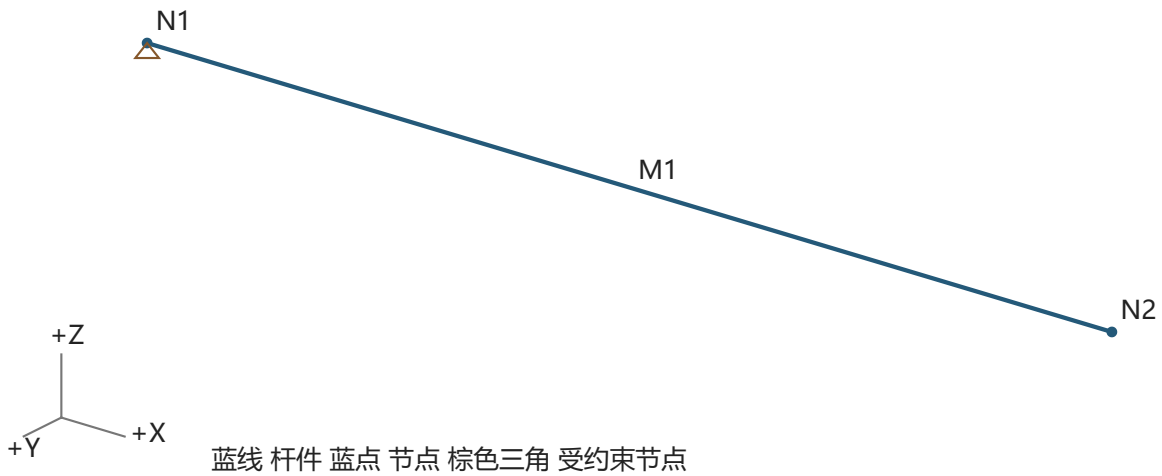
分析时间 2026-10-07T05:58:09Z；报告生成时间 2026-10-07T06:22:03.664Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_a73ecc1e-cb54-4195-b2f6-17bfd04e4f18；实际阶段 模型检查 (2026-10-07T05:58:09Z) → 刚度组装 (2026-10-07T05:58:09Z) → 方程求解 (2026-10-07T05:58:09Z) → 结果恢复 (2026-10-07T05:58:09Z)。

选定来源 AC1 · 梁柱二阶 · 弹性二阶 · LC1；2 个节点，1 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m；E GPa；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J m⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

冻结输入模型
AC1 · 梁柱二阶 · 弹性二阶 · LC1 · R9



蓝线 杆件 蓝点 节点 棕色三角 受约束节点
示意投影 单位 m 标签拥挤时省略；完整编号与支座见正文表

分析 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

(K + α G[Nlinear]) u = α F；同条件线性轴力构造几何刚度，分步加载并记录校正残差与增量。 局部转换 ul = T · ug，Kg = T^T · Kl · T；G = E / [2(1 + ν)]。

初应力弹性二阶近似：同条件线性轴力形成几何刚度，覆盖小位移 P-Δ / P-δ；不更新参考轴或轴力再分配，不包含大转动、塑性、随动力及后屈曲。二阶响应禁止线性叠加。

本报告记录分析结果，不给出结构安全、极限承载力或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/7；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	E200	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	rectangle	0.02	0.00006666667	0.00001666667	0.00004577604

S1 · section_0001：用户自定义参数

S1 · 实心矩形；高度 h（局部 z） = 0.2 m；宽度 b（局部 y） = 0.1 m。idealized-section-v1；SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf。J：SCI B.2.1 矩形近似；A/I 为理想矩形精确积分。

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	3	0	0

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	3	0

Member / ID	起点局部释放	终点局部释放
M1 / member_0001	刚接	刚接

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 AC1 · 梁柱二阶 · 弹性二阶 · LC1。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	-100	0.1	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

分析方法对应的输入与结果摘要

二阶状态 converged；选定每杆 4 单元；加载步数 4；每步最多 20 次校正；残差容差 1e-8；增量容差 1e-8；网格容差 0.005。

实际校正记录 8 条；最终加载因子 1；最终残差 3.5358e-17；最终增量 9.237619e-15。

每杆单元	位移误差比	反力误差比	内力误差比
1	基线	基线	基线
2	1.520732	0.001504732	0.04318212
4	0.497185	0.0001150093	0.002735069

同次运行线性基准 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；基准为实际内部细分输入，不是当前编辑模型。

工程节点与 ID	分量	线性位移 (m)	二阶位移 (m)
N1 / node_0001	x	0	0
N1 / node_0001	y	0	0
N1 / node_0001	z	0	0
N2 / node_0002	x	-0.000075	-0.000075

工程节点与 ID	分量	线性位移 (m)	二阶位移 (m)
N2 / node_0002	y	0.00027	0.0003027382
N2 / node_0002	z	0	0

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.00031189 m，节点 N2；分量 (-0.000075, 0.0003027382, 0) m。

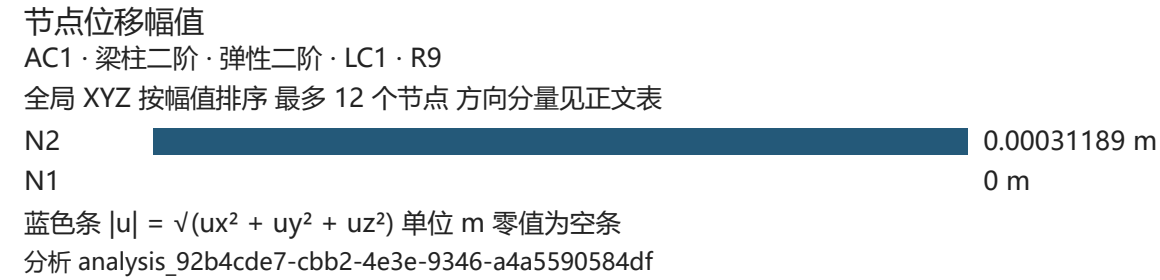


图 2 AC1 · 梁柱二阶 · 弹性二阶 · LC1 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	-0.000075	0.0003027382	0	0	0	0.00015206

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	100	-0.1	0	0	0	-0.3302738
N2	-5.684342e-14	-2.137179e-15	0	0	0	-1.776357e-15

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	100	-0.1	0	0	0	-0.3302738
M1 / 终点	-100	0.1	0	0	0	-1.776357e-15

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的实际记录

原运行分析 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；输入修订 R9；AC1 · 梁柱二阶 · 弹性二阶 · LC1。

所选分量：实际分析设置与运行阶段；实际内部细分映射；实际计算坐标与特征向量；实际加载校正与收敛记录。全部记录保持内部规范单位 m、rad、kN、kN·m、kg、s。矩阵与混合自由度向量不套用显示单位转换。

只读取已保存记录，未补算或重建。矩阵按最多六列分块，行列索引从零开始并对应计算坐标；内部对象须通过细分映射回到工程杆件与沿杆区间。缺少记录不表示零矩阵。

K 和 G 的行按力 / 力矩、列按位移 / 转角取单位 kN/m、kN/rad、kN·m/m、kN·m/rad；M 的对应单位为上述单位乘 s²。归一化特征向量与形态系数不作长度或角度单位转换。

settings 原运行记录

来源分析 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；来源 captured-from-run；记录数 1；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.assumptions.localAxis	member-geometry
0.assumptions.rigidJoints	true
0.assumptions.shearDeformation	neglected
0.assumptions.theory	3d-euler-bernoulli-frame
0.assumptions.units	m-kN-kN·m
0.solver.algorithm	sparse-ldlt
0.solver.constraints	free-dof-elimination
0.solver.implementation	framemind-native/7
0.solver.relativePivotTolerance	1e-12
0.settings.solver	native-second-order
0.settings.secondOrder.incrementTolerance	1e-8
0.settings.secondOrder.loadSteps	4
0.settings.secondOrder.maxDivisions	16
0.settings.secondOrder.maxEquations	600
0.settings.secondOrder.maxIterations	20
0.settings.secondOrder.meshTolerance	0.005
0.settings.secondOrder.residualTolerance	1e-8
0.meshPolicy.displacementTolerance	1e-9
0.meshPolicy.forceTolerance	0.000001

实际记录字段	值 内部规范单位
0.meshPolicy.maxDivisions	16
0.meshPolicy.maxEquations	600
0.meshPolicy.relativeTolerance	0.005

stages 原运行记录

来源分析 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；来源 captured-from-run；记录数 4；矩阵采集上限 144。

实际记录字段	值 内部规范单位
0.stage	model-check
0.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
1.stage	assembly
1.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
2.stage	solve
2.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z
3.stage	recovery
3.startedAt	2026-10-07T05:58:09Z

mesh 原运行记录

来源分析 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；来源 captured-from-run；记录数 4；矩阵采集上限 144。

计算单元 ID	工程杆件 ID	起节点 ID	终节点 ID	起位置 (m)	终位置 (m)
__mesh_4_e_0_0	member_0001	node_0001	__mesh_4_n_0_1	0	0.75
__mesh_4_e_0_1	member_0001	__mesh_4_n_0_1	__mesh_4_n_0_2	0.75	1.5
__mesh_4_e_0_2	member_0001	__mesh_4_n_0_2	__mesh_4_n_0_3	1.5	2.25
__mesh_4_e_0_3	member_0001	__mesh_4_n_0_3	node_0002	2.25	3

coordinates 原运行记录

来源分析 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；来源 captured-from-run；记录数 24；矩阵采集上限 144。

iterations 原运行记录

来源分析 analysis_92b4cde7-cbb2-4e3e-9346-a4a5590584df；来源 captured-from-run；记录数 8；矩阵采集上限 144。

步	因子 α	校正次数	原残差	残差	增量
1	0.25	1	0.01082562	8.083773e-18	1
1	0.25	2	8.083773e-18	5.992592e-18	1.75644e-15
2	0.5	1	0.01082564	1.756828e-17	0.5023776
2	0.5	2	1.756828e-17	1.960077e-17	1.35301e-15
3	0.75	1	0.01082567	3.000793e-17	0.3367944
3	0.75	2	3.000793e-17	2.501454e-17	1.345353e-15
4	1	1	0.01082569	2.632206e-17	0.2542594
4	1	2	2.632206e-17	3.5358e-17	9.237619e-15

步 1 校正 1 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.00001875	-0.00001875
1	0.00006937369	0.00006937369
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.00003472601	0.00003472601
6	-0.0000046875	-0.0000046875
7	0.000005944952	0.000005944952
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00001514446	0.00001514446
12	-0.000009375	-0.000009375
13	0.00002164625	0.00002164625
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.00002600778	0.00002600778
18	-0.0000140625	-0.0000140625
19	0.00004387473	0.00004387473
20	0	0
21	0	0

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
22	0	0
23	0.00003254415	0.00003254415

步 1 校正 2 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.00001875	1.875682e-20
1	0.00006937369	2.680821e-19
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.00003472601	1.901575e-19
6	-0.0000046875	5.751502e-21
7	0.000005944952	-1.019742e-20
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00001514446	-4.729211e-21
12	-0.000009375	1.1503e-20
13	0.00002164625	2.206639e-20
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.00002600778	1.025664e-19
18	-0.0000140625	1.725451e-20
19	0.00004387473	1.286446e-19
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.00003254415	1.774372e-19

步 2 校正 1 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.0000375	-0.00001875

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
1	0.0001427114	0.00007333769
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.00007151739	0.00003679138
6	-0.000009375	-0.0000046875
7	0.00001219475	0.000006249799
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00003109002	0.00001594556
12	-0.00001875	-0.000009375
13	0.00004446099	0.00002281474
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.00005348633	0.00002747855
18	-0.000028125	-0.0000140625
19	0.00009020298	0.00004632826
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.0000670001	0.00003445595

步 2 校正 2 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.0000375	4.978233e-21
1	0.0001427114	-3.946444e-19
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.00007151739	-5.720462e-20
6	-0.000009375	1.244558e-21

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
7	0.00001219475	-4.893023e-20
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00003109002	-1.310798e-19
12	-0.00001875	2.489116e-21
13	0.00004446099	-1.883463e-19
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.00005348633	-2.19877e-19
18	-0.000028125	7.982862e-21
19	0.00009020298	-3.220204e-19
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.0000670001	-1.370274e-19

步 3 校正 1 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.00005625	-0.00001875
1	0.0002203671	0.00007765567
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.0001105594	0.00003904199
6	-0.0000140625	-0.0000046875
7	0.00001877637	0.000006581616
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00004790767	0.00001681765
12	-0.000028125	-0.000009375

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
13	0.00006854796	0.00002408697
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.00008256675	0.00002908042
18	-0.0000421875	-0.0000140625
19	0.0001392033	0.00004900036
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.000103539	0.00003653893

步 3 校正 2 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.00005625	4.807407e-20
1	0.0002203671	-5.672686e-19
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.0001105594	-2.797177e-19
6	-0.0000140625	1.201852e-20
7	0.00001877637	-4.033169e-20
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00004790767	-1.146805e-19
12	-0.000028125	2.403703e-20
13	0.00006854796	-1.665888e-19
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.00008256675	-2.076423e-19
18	-0.0000421875	3.605555e-20

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
19	0.0001392033	-3.693608e-19
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.000103539	-2.972546e-19

步 4 校正 1 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.000075	-0.00001875
1	0.0003027382	0.0000823711
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.00015206	0.00004150062
6	-0.00001875	-0.0000046875
7	0.00002572008	0.000006943715
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00006567712	0.00001776944
12	-0.0000375	-0.000009375
13	0.00009402364	0.00002547568
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.0001133962	0.00003082947
18	-0.00005625	-0.0000140625
19	0.0001911212	0.00005191788
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.0001423532	0.00003881413

步 4 校正 2 实际向量

坐标索引	累计 u (m/rad)	校正 Δu (m/rad)
0	-0.000075	2.403703e-20
1	0.0003027382	6.661962e-18
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0.00015206	3.897306e-18
6	-0.00001875	6.009258e-21
7	0.00002572008	4.631854e-19
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00006567712	1.224337e-18
12	-0.0000375	1.201852e-20
13	0.00009402364	1.803949e-18
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.0001133962	2.336918e-18
18	-0.00005625	1.802778e-20
19	0.0001911212	3.908037e-18
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.0001423532	3.299508e-18

最终方程向量

坐标索引	u (m/rad)	F (kN/kN•m)
0	-0.000075	-100
1	0.0003027382	0.1
2	0	0
3	0	0
4	0	0

坐标索引	u (m/rad)	F (kN/kN•m)
5	0.00015206	0
6	-0.00001875	0
7	0.00002572008	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0.00006567712	0
12	-0.0000375	0
13	0.00009402364	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0.0001133962	0
18	-0.00005625	0
19	0.0001911212	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0.0001423532	0

坐标顺序为实际消元后顺序，ux/uy/uz 对应 m 与 kN，rx/ry/rz 对应 rad 与 kN·m；释放坐标仍按记录标识解释。

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
0	node	node_0002	N2 / node_0002	ux
1	node	node_0002	N2 / node_0002	uy
2	node	node_0002	N2 / node_0002	uz
3	node	node_0002	N2 / node_0002	rx
4	node	node_0002	N2 / node_0002	ry
5	node	node_0002	N2 / node_0002	rz
6	node	__mesh_4_n_0_1	member_0001 @ 0.75 m	ux
7	node	__mesh_4_n_0_1	member_0001 @ 0.75 m	uy

索引	种类	实际对象 ID	工程对象 / 位置	自由度
8	node	__mesh_4_n_0_1	member_0001 @ 0.75 m	uz
9	node	__mesh_4_n_0_1	member_0001 @ 0.75 m	rx
10	node	__mesh_4_n_0_1	member_0001 @ 0.75 m	ry
11	node	__mesh_4_n_0_1	member_0001 @ 0.75 m	rz
12	node	__mesh_4_n_0_2	member_0001 @ 1.5 m	ux
13	node	__mesh_4_n_0_2	member_0001 @ 1.5 m	uy
14	node	__mesh_4_n_0_2	member_0001 @ 1.5 m	uz
15	node	__mesh_4_n_0_2	member_0001 @ 1.5 m	rx
16	node	__mesh_4_n_0_2	member_0001 @ 1.5 m	ry
17	node	__mesh_4_n_0_2	member_0001 @ 1.5 m	rz
18	node	__mesh_4_n_0_3	member_0001 @ 2.25 m	ux
19	node	__mesh_4_n_0_3	member_0001 @ 2.25 m	uy
20	node	__mesh_4_n_0_3	member_0001 @ 2.25 m	uz
21	node	__mesh_4_n_0_3	member_0001 @ 2.25 m	rx
22	node	__mesh_4_n_0_3	member_0001 @ 2.25 m	ry
23	node	__mesh_4_n_0_3	member_0001 @ 2.25 m	rz